

Anatomía de una Indeterminación

Estrategias algebraicas para resolver límites de la forma $0/0$ y analizar la continuidad.

Quiz

Analizar la Continuidad en los siguientes Casos

i) $f(x) = \frac{\sqrt{2x+5} - 3}{x-2}$ $x=2$

ii) $f(x) = \frac{\sqrt{x+6} - x}{x-3}$ $x=3$

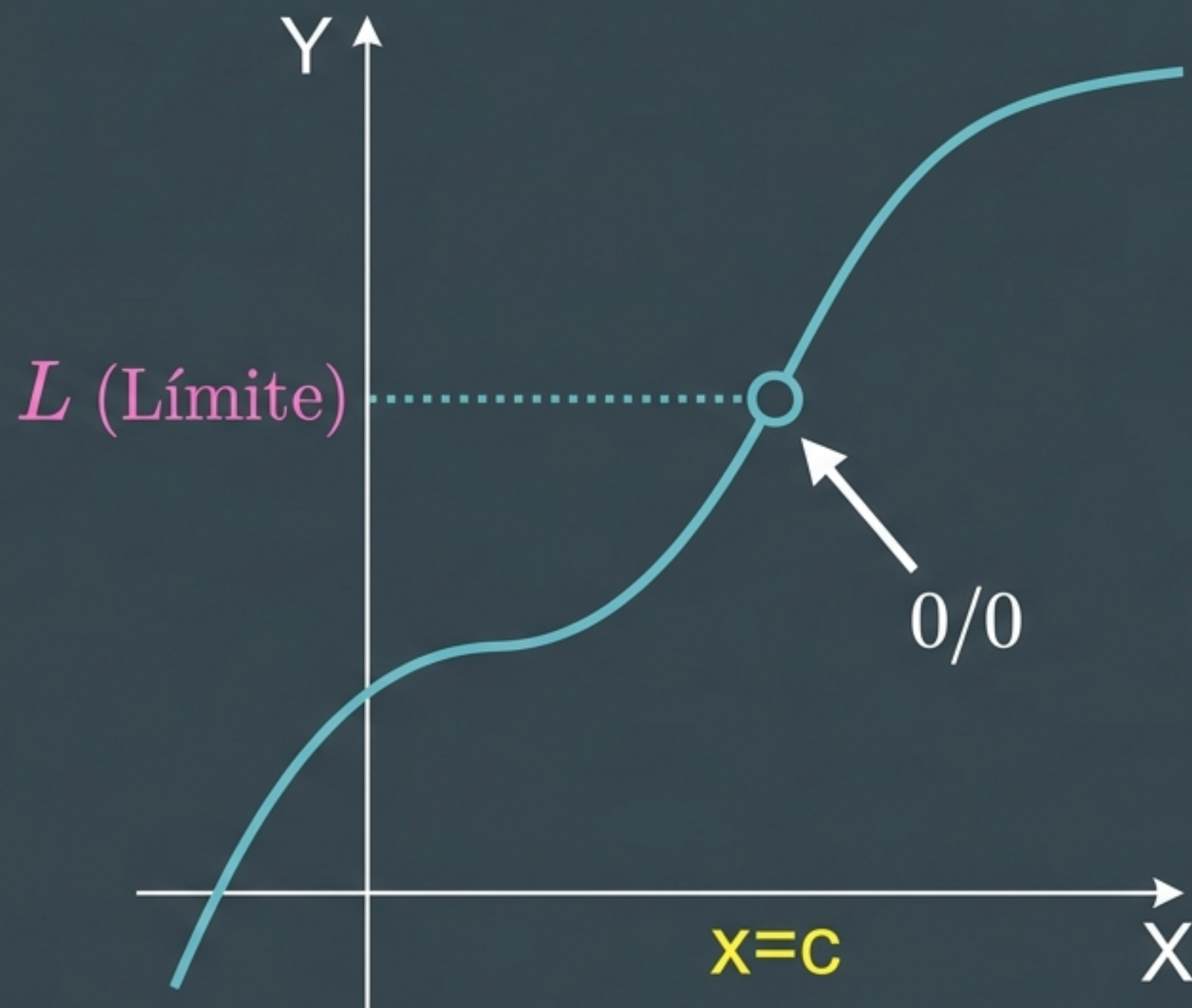
iii) $f(x) = \frac{\sqrt{x} - 2}{x-4}$ $x=4$

iv) $f(x) = \frac{\sqrt{x+2} - x}{x^2 - 4}$ $x=2$

v) $f(x) = \frac{\text{sen } x}{x}$ $x=0$

El Síntoma: La Discontinuidad Evitable

Una indeterminación $0/0$ al evaluar un límite en $x=c$ indica que la función tiene un "agujero" en ese punto. No está definida, pero el límite existe.



El Tratamiento: Anatomía del Conjugado

$$(a - b) \times (a + b) \rightarrow a^2 - b^2$$

Binomio Original
con Raíz

El Conjugado: Mismos
términos, signo opuesto

Diferencia de Cuadrados:
Elimina la raíz

Al multiplicar el numerador y el denominador por el conjugado, neutralizamos la raíz que causa el cero sin alterar la ecuación original.

Caso I: Racionalización Básica

Evaluación

$$f(x) = \frac{\sqrt{2x+5}-3}{x-2}$$

En $x = 2$

$$\rightarrow \frac{\sqrt{9}-3}{0} \rightarrow 0/0$$

Herramienta

Multiplicar por:

$$\sqrt{2x+5}+3$$

Resolución

Numerador resultante:
 $(2x+5) - 9 = 2x - 4 = 2(x-2)$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2\cancel{(x-2)}}{\cancel{(x-2)}(\sqrt{2x+5}+3)}$$

$$1/3$$

Caso II: Conjugado + Factorización del Numerador

Evaluación

$$f(x) = \frac{\sqrt{x+6} - x}{x-3}$$

En $x = 3$

$$\rightarrow \frac{\sqrt{9}-3}{0} \rightarrow 0/0$$

Herramienta

Multiplicar por:

$$\sqrt{x+6} + x$$

Resolución

Numerador resultante: $x+6 - x^2$

↳ Requiere factorizar $\rightarrow -(x-3)(x+2)$

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{-(\cancel{x-3})(x+2)}{(\cancel{x-3})(\sqrt{x+6} + x)}$$

$$-5/6$$

Caso III: La Estructura Minimalista

Evaluación

$$f(x) = \frac{\sqrt{x} - 2}{x - 4}$$

En $x = 4$

$$\rightarrow \frac{\sqrt{4} - 2}{0} \rightarrow 0/0$$

Herramienta

Multiplicar por:

$$\sqrt{x} + 2$$

Resolución

Numerador resultante: $x - 4$

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\cancel{x - 4}}{(\cancel{x - 4})(\sqrt{x} + 2)}$$

$$1/4$$

Caso IV: Factorización de Doble Vía

Evaluación y Herramientas

$$f(x) = \frac{\sqrt{x+2} - x}{x^2 - 4}$$

en $x = 2 \rightarrow 0/0$

Herramienta 1

Conjugado $\rightarrow \sqrt{x+2} + x$

Herramienta 2

Diferencia de Cuadrados en denominador $\rightarrow (x-2)(x+2)$

Resolución

Numerador: $x + 2 - x^2 = -(x - 2)(x + 1)$

Denominador expandido: $(x - 2)(x + 2)(\sqrt{x + 2} + x)$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{-(\cancel{x-2})(x+1)}{(\cancel{x-2})(x+2)(\sqrt{x+2}+x)}$$

$-3/16$

Síntesis: Un Solo Patrón Oculto

Caso I:
El objetivo
era destruir
(x-2)

Caso II:
El objetivo
era destruir
(x-3)

Caso III:
El objetivo
era destruir
(x-4)

Caso IV:
El objetivo
era destruir
(x-2)

Independientemente de la complejidad de la raíz, la estrategia siempre es la misma: revelar y eliminar el binomio $(x-c)$ que está causando el cero en el denominador.

Caso V: El Límite Trigonométrico Fundamental

$$f(x) = \frac{\text{sen } x}{x}$$

$$\text{en } x = 0 \rightarrow 0/0$$

La Trampa: No hay raíces. No hay conjugados. No se puede factorizar.

La Solución: Se resuelve por definición teórica (El Teorema del Encaje).

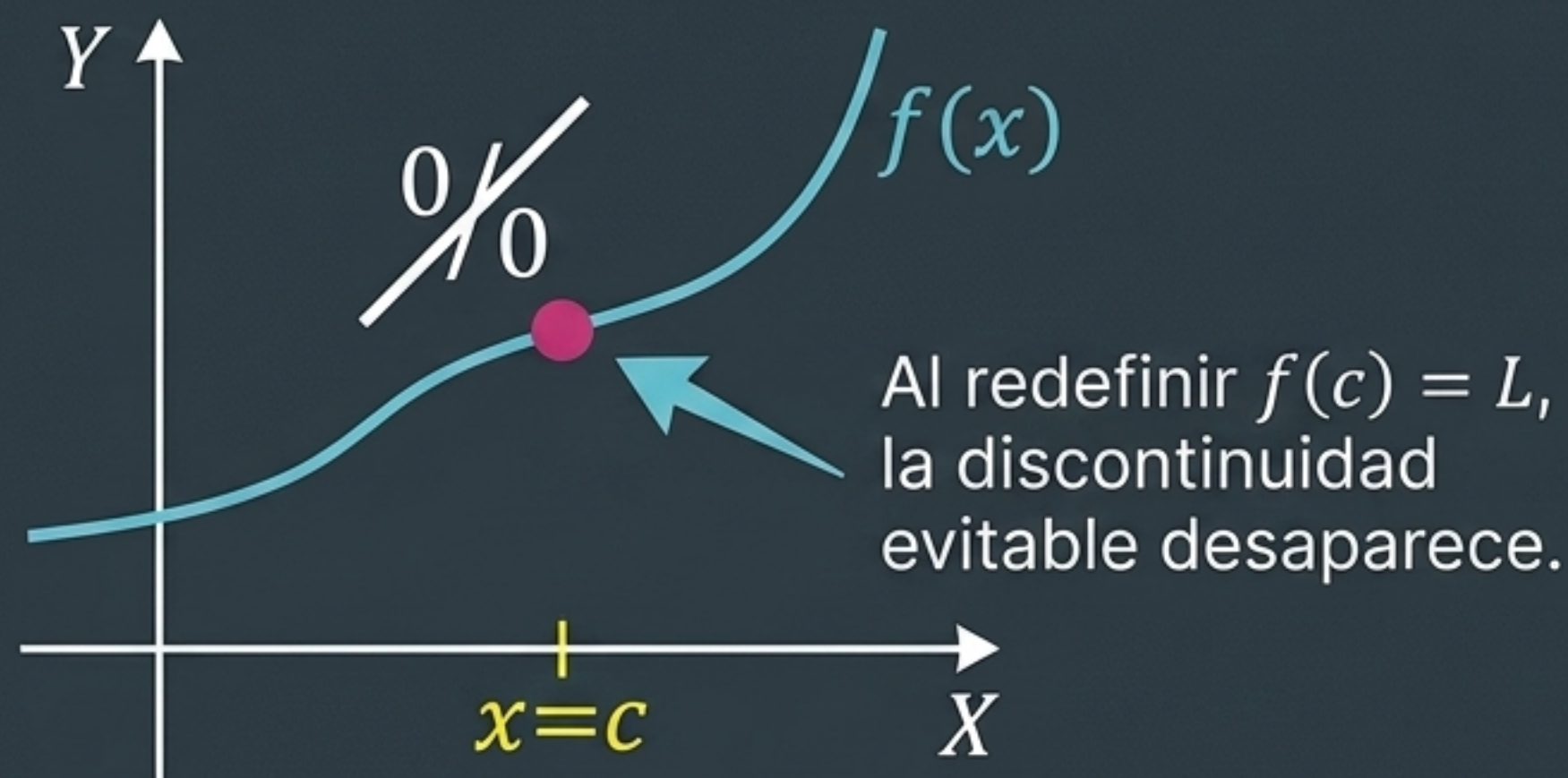
$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen } x}{x} = 1$$

Nota: Este límite es un axioma fundamental para todo el cálculo trigonométrico posterior.

Matriz de Diagnóstico y Resolución

Función	Punto (x=c)	Indeterminación	Herramienta	Límite
$\frac{\sqrt{2x+5}-3}{x-2}$	2	0/0	Conjugado	1/3
$\frac{\sqrt{x+6}-x}{x-3}$	3	0/0	Conjugado + Factor	-5/6
$\frac{\sqrt{x}-2}{x-4}$	4	0/0	Conjugado	1/4
$\frac{\sqrt{x+2}-x}{x^2-4}$	2	0/0	Conjugado + Diferencia de Cuadrados	-3/16
$\frac{\text{sen } x}{x}$	0	0/0	Límite Fundamental	1

El Veredicto: Continuidad Restaurada



El cálculo de límites *no es solo* manipulación algebraica; es la herramienta que nos permite *trazar puentes sobre los vacíos matemáticos*.